MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	2 heures	20 points	Nombres complexes · Probabilités conditionnelles

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Les formes trigonométriques seront données avec le module et un argument. L'arbre est à compléter.

Exercice 1 — Nombres complexes (10 pts)

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal direct $(O\,;\,\vec{u}\,;\,\vec{v})$*, on considère les points* A*,* B*,* C *d'affixes* $z_A = 1 + \mathrm{i}$*,* $z_B = -1 + \mathrm{i}\sqrt{3}$*,* $z_C = 2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}$.

a. Écrire z_A et z_B sous forme trigonométrique (module et argument).

b. Écrire z_C sous forme algébrique.

c. Calculer $\dfrac{z_B}{z_A}$ sous forme algébrique puis trigonométrique ; en déduire une mesure de l'angle $(\overrightarrow{OA}\,;\,\overrightarrow{OB})$.

d. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 - 2z + 5 = 0$.

e. Soit M d'affixe z et M' d'affixe $z' = \mathrm{i}z$. Quelle transformation géométrique associe M' à M ? Déterminer l'affixe de l'image A' de A.

Exercice 2 — Probabilités conditionnelles : contrôle qualité (10 pts)

Une usine de Bouaké produit des pièces dont $3\ \%$ *sont défectueuses. Un contrôle détecte la défectuosité avec une fiabilité de* $98\ \%$ *chez les pièces défectueuses, mais signale à tort* $5\ \%$ *des pièces saines. On note* D *« pièce défectueuse » et* S *« pièce signalée ».*

a. Compléter l'arbre de probabilités ci-dessous.

b. Calculer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse et signalée.

c. Calculer $P(S)$, probabilité qu'une pièce soit signalée.

d. Calculer la probabilité qu'une pièce signalée soit réellement défectueuse. Commenter.

